Решения к листку 12

Условия. Авторские решения; чтение не засчитывается как самостоятельное решение.

12.1. Логарифмический радиус

При $h(v) > r$ вершины уровней $0, \ldots, r$ имеют степень 3. Из-за отсутствия циклов на уровне 1 стоят 3 вершины, на уровне $j \geq 1$ — $3 \cdot 2^{j-1}$. Итак, $n \geq 1 + 3(2^r - 1)$. Следовательно, $r \leq \log_2((n+2)/3)$ для всякого целого $r < h(v)$, откуда $h(v) \leq O(\log n)$.

12.2. Ноль раундов

В ноль раундов оба конца с одинаковой степенью и одинаковым номером порта делают одинаковый выбор направления относительно себя. Но согласованная ориентация требует у одного конца «наружу», а у другого «внутрь». Следовательно, на таком допустимом локальном входе хотя бы одно условие нарушится. Это само по себе ещё не доказывает $\Omega(\log n)$ раундов.

12.3. Почему степень 2 меняет время

На пути из n вершин расстояние до ближайшего конца максимально в середине и равно $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$. В дереве степени 3 число вершин на слоях вокруг внутренней вершины растёт как 2^h; на пути рост постоянный, поэтому из размера n нельзя вывести $h = O(\log n)$.

12.4. Радиус до дефекта

На расстоянии 1 от v лежат d вершин. Пока слой имеет расстояние меньше h, каждая его вершина имеет одного родителя и $d-1$ новых детей; из-за отсутствия циклов эти дети различны. Поэтому слои 1,...,h имеют размеры $d(d-1)^{j-1}$. Сумма с центром даёт формулу, откуда $(d-1)^h \leq O(n)$ и $h = O(\log_{d-1} n)$ при фиксированном d.

12.5. Ориентация с нулевыми уровнями

Одних локальных номеров портов без общего асимметричного признака недостаточно: если оба номера одинаковы и обе вершины равны по всем меткам, они могут принять одинаковое локальное решение «наружу». Если номера различны, концы сначала обмениваются портовыми номерами, затем ориентируют ребро от конца с меньшим номером к концу с большим. Оба конца сравнивают одну и ту же упорядоченную пару, поэтому решения согласованы. Для равных номеров нужен иной общий способ разрешить ничью или ограничение постановки.